

一苇堂检测科技（上海）有限公司

检测报告

报 告 编 号 YW-JC-250612001D-01

样品中文名称 透皮环肽

样品外文名称 /

送 检 单 位 美尔健（深圳）生物科技有限公司

2026 年 04 月 17 日



# 声 明

- 本研究报告仅对接收样品负责。
- 委托方对样品及其相关信息的真实性负责。
- 本研究报告涂改增删无效，未加盖研究专用章和骑缝章无效，“撰写人、审核人”未全部签字无效。
- 本报告数据和结果不得用于虚假夸大宣传或其他不当用途。
- 本研究报告一式三份，二份交送检单位，一份由研究机构存档。
- 对研究报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向研究单位提出。
- 本报告的最终解释为一苇堂检测科技（上海）有限公司所有。
- 研究报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的。
- 此报告代替之前2025年8月20日发出的报告YW-JC-250612001D，特此宣布报告YW-JC-250612001D作废。

## 本公司通讯资料

检验机构名称：一苇堂检测科技（上海）有限公司

联系地址：上海市嘉定区南翔镇浏翔公路 955 号 1 号楼 B 区 13 楼

邮政编码：201802

联系电话：021-69901868

# 一苇堂检测科技（上海）有限公司

报告编号: YW-JC-250612001D-01      检测报告      第 1 页 共 4 页

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 样品中文名称   | 透皮环肽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 样品数量及规格 | 1 瓶, 10 g/瓶 |
| 进口产品外文名称 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生产日期或批号 | /           |
| 颜色和物态    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保质期或限期  | /           |
| 样品接收日期   | 2025.07.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 使用日期    | /           |
| 检验开始日期   | 2025.07.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 检验完成日期  | 2025.08.01  |
| 检验项目     | 物质皮肤透皮渗透                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |
| 检验依据     | [1]Géniès C, Jeanjean C, Najjar A, Schepky A, Lange D, Kühnl J, Fabian E, Zifle A, Duplan H, Hewitt NJ, Jacques C. Effect of vehicle on the in vitro penetration and metabolism of genistein and daidzein in ex vivo skin explants and the Phenion full-thickness skin model. J Appl Toxicol. 2025 Feb;45(2):210-221. |         |             |
| 送检单位     | 美尔健（深圳）生物科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |
| 地址       | 深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A 23 栋 201                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |
| 生产企业     | 美尔健（深圳）生物科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |
| 地址       | 深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A 23 栋 201                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |
| 境内责任人    | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |
| 地址       | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |

注：以上信息及样品由客户提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

## 试验简述：

本实验旨在评估透皮环肽的透皮渗透性能。实验采用全皮皮肤器官芯片模型，将测试浓度 0.01% 的 200 $\mu$ L FITC 标记样品涂布于模型表面，2 小时后固定、切片，利用激光共聚焦显微镜观察荧光分布，结合 Image J 软件半定量分析渗透深度和荧光强度。渗透越深、荧光越强表明透皮效果越强。

结果表明：透皮环肽在皮肤表层滞留较多，荧光信号较强，在真皮处荧光信号仍较明显，信号延续至真皮中层，表明其具有一定的渗透能力，其总荧光强度平均值为  $77972 \pm 1019$ ，表明透皮环肽易向皮肤深层渗透。

签批人签字

2026年 04月 17日



## 一、测试目的

定量评估透皮环肽在全皮皮肤器官芯片模型中的渗透效率, 为化妆品配方设计提供数据支持。

## 二、测试原理

全皮皮肤器官芯片模型基于荧光标记技术: 样品经 FITC 标记后施加于表皮侧, 通过皮肤屏障的荧光物质浓度反映渗透能力, 激光共聚焦显微镜捕获荧光信号分布, Image J 软件半定量分析渗透深度与强度。

## 三、试验材料及仪器

试剂: DPBS、透皮环肽、异硫氰酸荧光素 (FITC)、4%多聚甲醛、蔗糖 (10%、20%、30%溶液)、OCT 包埋剂。

模型: 全皮皮肤器官芯片模型。

仪器: NIKON AX 激光共聚焦显微镜。

## 四、试验步骤

### 4.1 主要操作步骤

①样品制备与荧光标记: 将透皮环肽与 FITC 结合标记荧光, 用于后续实验进行物质定量和可视化分析。

②实验处理: 将浓度 0.01% 的 200  $\mu$ L FITC 标记样品样品均匀涂布于模型表面, 下层腔室加入 500  $\mu$ L 培养基溶液 (用于接收渗透物并提供营养), 37°C、5% CO<sub>2</sub> 条件下作用 2 小时, 随后使用预温 DPBS 轻柔冲洗 3 次以清除残留物质。

③固定: 采用 4%多聚甲醛 (Paraformaldehyde, PFA) 于 4°C 条件下固定模型组织 2 小时。

④脱水、包埋与切片: 依次在 10%、20%、30%蔗糖溶液中进行梯度脱水, 直至模型在 30%蔗糖溶液中沉底, 表明脱水完成, 使用 OCT 包埋剂包埋脱水后的皮肤模型, 进行冰冻切片, 切片厚度为 10  $\mu$ m。

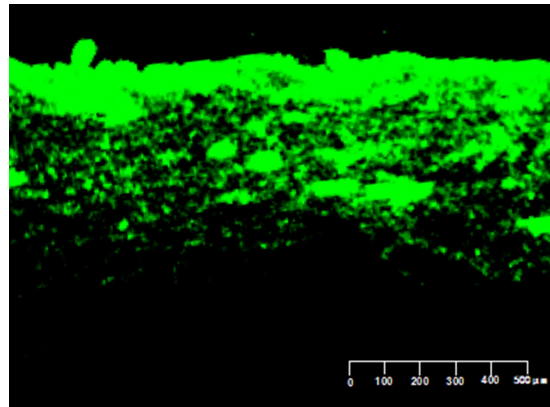
⑤观察: 使用激光共聚焦显微镜观察切片中 FITC 荧光信号的分布情况, 以评估荧光标记物的透皮渗透与皮肤内滞留效果。

### 4.2 数据处理

使用激光共聚焦显微镜自带软件及 Image J 等图像处理软件对荧光信号进行采集和半定量分析, 使用 Excel 和 GraphPad Prism 9.0 软件进行数据处理与作图, 数据以均值 $\pm$ SEM 表示。

## 五、实验结果

全皮皮肤器官芯片模型荧光渗透分布图可以观察到, 透皮环肽在皮肤表层的荧光信号较强且分布均匀, 表明其在皮肤表面的滞留量较多。随着皮肤层次加深, 荧光信号逐渐减弱, 但至真皮浅层仍有较高强度, 尤其在表皮基底层至真皮浅层区域, 荧光信号仍呈现出较为明显的亮绿色, 说明透皮环肽具有一定的渗透能力, 能够部分穿透皮肤表层, 向深层迁移。这种分布特征表明透皮环肽并未完全被皮肤表层所阻隔, 而是展现出一定的透皮趋势。



透皮环肽

图 1 全皮皮肤器官芯片模型荧光滞留分布图

表 1 的数据显示, 透皮环肽在全皮皮肤器官芯片模型中的总荧光强度平均值为  $77972 \pm 1019$ 。这一较高的荧光强度值反映了其在皮肤内的总体滞留量。表明透皮环肽分子能够在皮肤内形成较为广泛的分布。从各实验组的数据来看, 荧光强度值较为稳定, 波动范围较小, 显示了实验结果的良好重复性和可靠性。

表 1 模型可视化结果中荧光物质定量值

|       |            |
|-------|------------|
| 总荧光强度 | 透皮环肽       |
|       | 78048.556  |
|       | 76235.943  |
|       | 78048.556  |
|       | 77685.274  |
|       | 78499.653  |
|       | 79313.987  |
| 平均值   | 77972±1019 |

图 2 的全皮肤器官芯片模型中荧光物质分布图更为直观地展示了透皮环肽在皮肤不同层次的分布情况。图中显示，荧光信号在皮肤表层较强，随着皮肤层次的加深，荧光信号未见明显减弱。渗透深度达到 791  $\mu\text{m}$ （约模型厚度的 80%），这表明透皮环肽具有一定的透皮能力，但并非完全穿透皮肤全层，其渗透深度主要集中在表皮至真皮浅层区域。

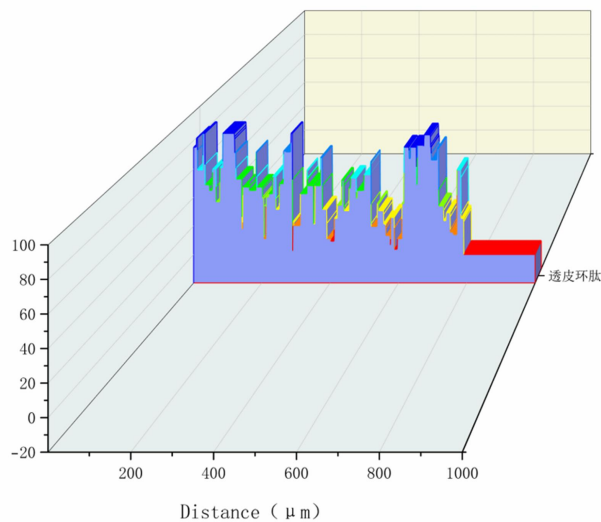


图 2 全皮肤器官芯片模型中荧光物质分布图

## 六、试验结论

透皮环肽表现出了较为优异的透皮渗透性能。实验数据显示，该原料在皮肤表层有明显的滞留现象，荧光信号强且分布均匀。同时，其向皮肤深层的渗透能力也较强，在真皮处荧光信号依然较为显著，渗透深度可达 791  $\mu\text{m}$ （约模型厚度的 80%）。总荧光强度平均值达到 77972±1019。总体来看，透皮环肽能够有效穿透皮肤表层，并将活性成分传输至皮肤中层，展现出良好的应用潜力。

—结束—